§10　放物線と直線(3つの型・面積の裏技)

これだけ覚える！(§10)放物線と直線は3つの型

型	やり方
① a の値	通る点の x・y を $y=ax^2$ に代入(だいにゅう) → 指かくし法
② 2点を通る直線の式	傾き(かたむ)＝変化の割合＝$(x_1+x_2)\times a$(**裏技**) b は「$9=6+b \to 9-6=b \to 3=b$」(b は右に残す)
③ 交点	y どうしを ＝ でつなぐ → 2次方程式 → 因数分解(いんすうぶんかい)

面積の裏技！(§10)放物線と直線でできる △AOB

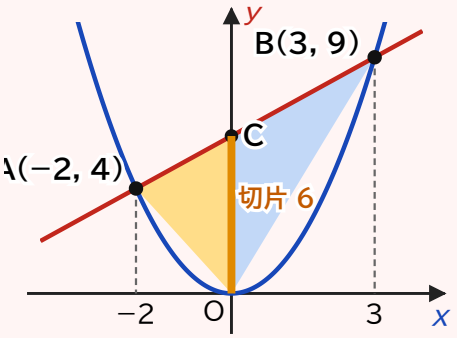
$$\triangle AOB=\frac{(A\text{までの横}+B\text{までの横})\times \text{切片}}{2}$$

・**切片**(せっぺん)＝直線 $y=mx+n$ の n(y 軸(じく)との交点 C の y 座標)

・**横の長さ**＝ y 軸からの距離(きょり)。−2 なら **2**(マイナスはつけない)

わけ：OC を底辺(ていへん)にして、△AOC(黄)と △BOC(青)に分ける。

高さはそれぞれ A まで・B までの横の長さ → 足して2でわる。



例　A(−2, 4)、B(3, 9)、直線 $y=x+6$

$$\triangle AOB=\frac{(2+3)\times 6}{2}=\frac{5\times \cancel{6}^{3}}{\cancel{2}}=5\times 3=15$$

間違えやすいポイント

・横の長さは**マイナスをつけない**：A の x 座標が −2 → 横の長さは 2

・切片がわからないときは、先に**直線の式**を求める(②の型)→ n が切片

・変化の割合の裏技 $(x_1+x_2)\times a$ は、x 座標を**マイナスのまま**足す：$(-2+3)\times 1=1$

§10　例題1　aの値・直線の式／例題2　交点

例題1（§10）　放物線 $y=ax^2$ 上に A(3, 9)、B(x 座標 −1)がある。(1) a の値　(2) 直線 AB の式

STEP1　(1) A(3, 9) を $y=ax^2$ に代入

$9=a\times 3^2$　← x に 3、y に 9

$9=a\times 9$　← 先に $3^2=9$

$9a=9$　← 左右を入れかえる（項が1つ → 乗除）

$a=\dfrac{9}{9}$　← 9 を指でかくす

$a=1$　← 約分

STEP2　(2) B の y 座標 → 傾き → b

$y=(-1)^2=1$　← B(−1, 1)

傾き $=(3+(-1))\times 1$　← 変化の割合＝$(x_1+x_2)\times a$

$=2\times 1=2$　← かっこを先に

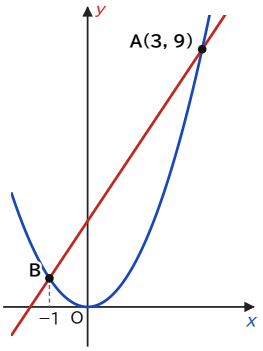
$y=2x+b$ に A(3, 9) を代入

$9=2\times 3+b$

$9=6+b$　← 先にかけ算

$9-6=b$　← 6 を左へ移項（−6）

$3=b$



答　(1) $a=1$　(2) $y=2x+3$

例題2（§10）　放物線 $y=x^2$ と直線 $y=2x+3$ の交点 A、B の座標を求めなさい。

STEP1　$x^2=2x+3$　← y どうしが等しい → ＝でつなぐ

$x^2-2x-3=0$　← 右辺を左へ移項（−2x、−3）

STEP2　$(x\quad)(x\quad)=0$　← ① かっこを2つ作る

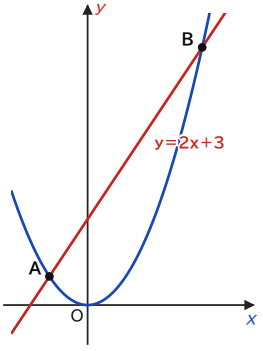
$(x\ \ 1)(x\ \ 3)=0$　← ② かけて3・ひいて2 → 1 と 3

$(x+1)(x-3)=0$　← ③ 大きい 3 に真ん中の項の符号 −

$x=-1、3$

STEP3　$x=-1 \rightarrow y=(-1)^2=1$　← 放物線の式に代入

$x=3 \rightarrow y=3^2=9$



答　A(−1, 1)、B(3, 9)

§10　例題3　△AOB の面積(裏技)

例題3(§10)　放物線 $y=x^2$ 上に A(x 座標 −2)、B(x 座標 3)がある。(1) 直線 AB の式　(2) △AOB の面積

STEP1　(1) A・B の座標 → 傾き → b

$y=(-2)^2=4$　← A(−2, 4)

$y=3^2=9$　← B(3, 9)

傾き $=(-2+3)\times 1$　← 変化の割合 $=(x_1+x_2)\times a$

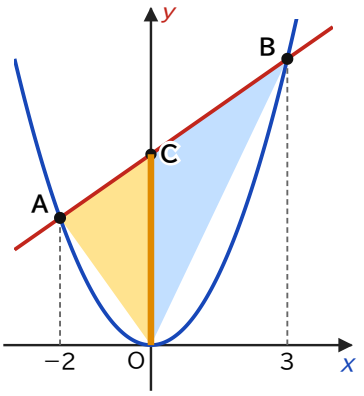
$=1\times 1=1$

$y=x+b$ に B(3, 9) を代入

$9=3+b$

$9-3=b$　← 3 を左へ移項(−3)

$6=b$　← 切片は 6 → C(0, 6)



STEP2　(2) 裏技で面積

Aまでの横 $=2$、Bまでの横 $=3$　← マイナスはつけない

切片 $=6$　← (1) の b

$\triangle AOB=\dfrac{(2+3)\times 6}{2}$　← 裏技に入れる

$=\dfrac{5\times 6}{2}$　← かっこを先に

$=\dfrac{5\times \cancel{6}^{3}}{\cancel{2}}$　← 6 と 2 を約分

$=5\times 3=15$

答　(1) $y=x+6$　(2) 15

裏技のわけ(例題3)

OC＝6 を底辺にすると　$\triangle AOC=\dfrac{6\times 2}{2}=6$、$\triangle BOC=\dfrac{6\times 3}{2}=9$

$\triangle AOB=6+9=15$　← 裏技 $\dfrac{(2+3)\times 6}{2}=15$ と同じ！

間違えやすいポイント

・面積の「横の長さ」は −2 ではなく 2。変化の割合では −2 のまま足す。

・b を求めるときは「$9=3+b \rightarrow 9-3=b$」。b は右に残し、数を左へ移項。

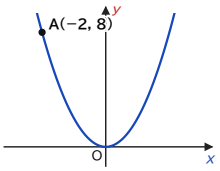
・交点は2つ出る。x がマイナスの方が左の点 A。

確認問題（§10）

すすめかた　STEP1 15分で解く（ヒントを見てよい）▸ STEP2 解説で丸つけ → 記録表に ○× ▸
STEP3 × の問題は解説を読んで**解き直し** ▸ STEP4 × と**同じ番号**のチェックテストへ

① §10

放物線 $y=ax^2$ が点 A$(-2, 8)$ を通るとき、a の値を求めなさい。

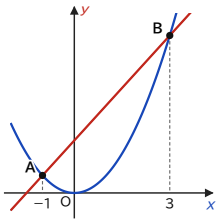


ヒント　A の x・y を $y=ax^2$ に代入 → 指かくし法

$a=$ ＿＿＿＿

② §10

放物線 $y=x^2$ 上に、x 座標が -1 の点 A と 3 の点 B がある。直線 AB の式を求めなさい。

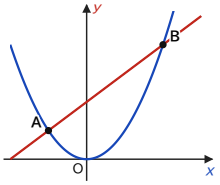


ヒント　傾き＝$(x_1+x_2)\times a$。b は B を代入

$y=$ ＿＿＿＿

③ §10

放物線 $y=x^2$ と直線 $y=x+2$ の交点 A、B の座標を求めなさい。（A の x 座標は負）



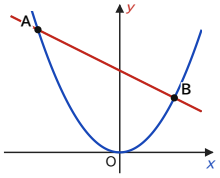
ヒント　$x^2=x+2$ → 右辺を左へ → 因数分解

A ＿＿＿＿

B ＿＿＿＿

④ §10

放物線 $y=x^2$ と直線 $y=-x+6$ の交点 A、B の座標を求めなさい。（A の x 座標は負）



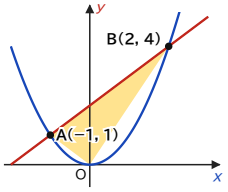
ヒント　$x^2=-x+6$ → 右辺を左へ。真ん中の項の符号に注意

A ＿＿＿＿

B ＿＿＿＿

⑤ §10

放物線 $y=x^2$ と直線 $y=x+2$ が A$(-1, 1)$、B$(2, 4)$ で交わっている。△AOB の面積を求めなさい。

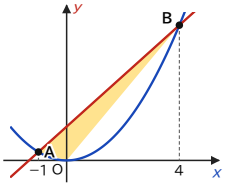


ヒント　裏技 $\dfrac{(A\text{までの横}+B\text{までの横})\times\text{切片}}{2}$。切片は直線の n

答え ＿＿＿＿

⑥ §10

放物線 $y=x^2$ 上に、x 座標が -1 の点 A と 4 の点 B がある。△AOB の面積を求めなさい。



ヒント　まず直線 AB の式（切片）を求める → 裏技

答え ＿＿＿＿

番号	①	②	③	④	⑤	⑥
単元	§10	§10	§10	§10	§10	§10
確認問題 ○×						
解き直し ✓						
チェックテスト ○×						

確認問題の解答・解説①

解き直しのしかた

□ ① × の問題の解説を読んで、どこで間違えたか見つける
□ ② 解説をかくして、ノートにもう一度自分で解く　□ ③ 解けたら記録表「解き直し」に ✓
□ ④ × だった番号と**同じ番号**のチェックテストを解く

① §10 答 $a=2$

×だったら → チェックテスト①へ

$8=a\times(-2)^2$ ← x に -2、y に 8 を代入
$8=a\times 4$ ← 先に 2乗
$4a=8$ ← 左右を入れかえる
$a=\frac{8}{4}$ ← 4 を指でかくす
$a=\frac{\cancel{8}^{2}}{\cancel{4}}=2$ ← 約分

間違えやすい！ $(-2)^2$ は -4 ではなく 4。

② §10 答 $y=2x+3$

×だったら → チェックテスト②へ

A: $y=(-1)^2=1$ ← A$(-1,1)$
B: $y=3^2=9$ ← B$(3,9)$
傾き $=(-1+3)\times 1$ ← $(x_1+x_2)\times a$
$=2\times 1=2$ ← かっこを先に
$y=2x+b$ に B$(3,9)$ ← 代入
$9=2\times 3+b$
$9=6+b$ ← 先にかけ算
$9-6=b$ ← 6 を左へ移項
$3=b$

間違えやすい！ b は「$9=6+b \to 9-6=b$」の順。

③ §10 答 A$(-1,1)$、B$(2,4)$

×だったら → チェックテスト③へ

$x^2=x+2$ ← y どうしを $=$ でつなぐ
$x^2-x-2=0$ ← 右辺を左へ移項
$(x\quad)(x\quad)=0$ ← ① かっこを2つ
$(x\ \ 1)(x\ \ 2)=0$ ← ② かけて 2・ひいて 1
$(x+1)(x-2)=0$ ← ③ 大きい 2 に真ん中の項の符号 $-$
$x=-1,2$
$x=-1 \to y=(-1)^2=1$ ← 放物線の式に代入
$x=2 \to y=2^2=4$

間違えやすい！ 大きい方の数(2)に真ん中の項の符号(−)。

④ §10 答 A$(-3,9)$、B$(2,4)$

×だったら → チェックテスト④へ

$x^2=-x+6$ ← y どうしを $=$ でつなぐ
$x^2+x-6=0$ ← 右辺を左へ移項
$(x\quad)(x\quad)=0$ ← ① かっこを2つ
$(x\ \ 2)(x\ \ 3)=0$ ← ② かけて 6・ひいて 1
$(x+3)(x-2)=0$ ← ③ 大きい 3 に真ん中の項の符号 $+$
$x=-3,2$
$x=-3 \to y=(-3)^2=9$ ← 放物線の式に代入
$x=2 \to y=2^2=4$

間違えやすい！ $-x$ を左へ移項すると $+x$。大きい 3 に $+$。

確認問題の解答・解説②

⑤ §10 答 3

×だったら → チェックテストへ

Aまでの横＝ 1、Bまでの横＝ 2　← マイナスはつけない

切片＝ 2

$\triangle AOB = \dfrac{(1+2)\times 2}{2}$　← 裏技に入れる

$= \dfrac{3\times 2}{2}$　← かっこを先に

$= \dfrac{3\times \cancel{2}}{\cancel{2}} = 3$　← 2 と 2 を約分

間違えやすい！ A までの横は −1 ではなく 1。

⑥ §10 答 10

×だったら → チェックテストへ

A: $y=(-1)^2=1$　← A(−1, 1)

B: $y=4^2=16$　← B(4, 16)

傾き＝ $(-1+4)\times 1$　← $(x_1+x_2)\times a$

$=3\times 1=3$　← かっこを先に

$y=3x+b$ に B(4, 16)　← 代入

$16=3\times 4+b$

$16=12+b$　← 先にかけ算

$16-12=b$　← 12 を左へ移項

$4=b$

Aまでの横＝ 1、Bまでの横＝ 4　← マイナスはつけない

切片＝ 4

$\triangle AOB = \dfrac{(1+4)\times 4}{2}$　← 裏技に入れる

$= \dfrac{5\times 4}{2}$　← かっこを先に

$= \dfrac{5\times \cancel{4}^{2}}{\cancel{2}}$　← 4 と 2 を約分

$=5\times 2=10$

間違えやすい！ 切片は直線の式の b。先に直線の式を出す。

解き直しが終わったら

例）確認問題②と⑤が × → チェックテスト②と⑤を解く。**全部○の人は、チェックテストを全問解いて力だめし。**

チェックテスト（§10）

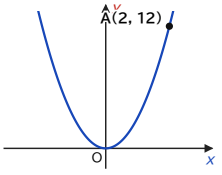
§10　放物線と直線	名前	得点　　／100
目標時間　ゆっくり15分／ふつう12分／はやい8分		

確認問題で × だった番号と同じ番号を解こう（全部○の人は全問）

確認問題で×の番号	①	②	③	④	⑤	⑥
解くチェックテスト	①	②	③	④	⑤	⑥
単元	§10	§10	§10	§10	§10	§10

① §10　確認問題①と同じ型　15点

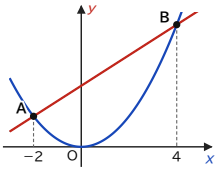
放物線 $y=ax^2$ が点 A(2, 12) を通るとき、a の値を求めなさい。



$a=$ ＿＿＿＿＿＿

② §10　確認問題②と同じ型　15点

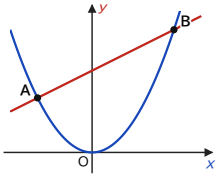
放物線 $y=x^2$ 上に、x 座標が -2 の点 A と 4 の点 B がある。直線 AB の式を求めなさい。



$y=$ ＿＿＿＿＿＿

③ §10　確認問題③と同じ型　20点

放物線 $y=x^2$ と直線 $y=x+6$ の交点 A、B の座標を求めなさい。（A の x 座標は負）

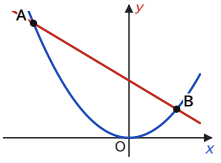


A ＿＿＿＿＿＿

B ＿＿＿＿＿＿

④ §10　確認問題④と同じ型　15点

放物線 $y=x^2$ と直線 $y=-2x+8$ の交点 A、B の座標を求めなさい。（A の x 座標は負）

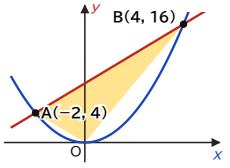


A ＿＿＿＿＿＿

B ＿＿＿＿＿＿

⑤ §10　確認問題⑤と同じ型　15点

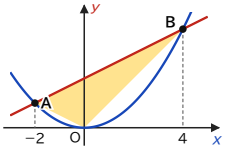
放物線 $y=x^2$ と直線 $y=2x+8$ が A(−2, 4)、B(4, 16) で交わっている。△AOB の面積を求めなさい。



答え ＿＿＿＿＿＿

⑥ §10　確認問題⑥と同じ型　20点

放物線 $y=\frac{1}{2}x^2$ 上に、x 座標が -2 の点 A と 4 の点 B がある。△AOB の面積を求めなさい。



答え ＿＿＿＿＿＿

チェックテストの解答・解説①

① §10 答 $a=3$

まだ×なら → p.1〜3（§10）の解説を読み直す

$12=a\times 2^2$ ← x に 2、y に 12 を代入

$12=a\times 4$ ← 先に 2乗

$4a=12$ ← 左右を入れかえる

$a=\frac{12}{4}$ ← 4 を指でかくす

$a=\frac{12^{3}}{4}=3$ ← 約分

間違えやすい！ $2^2=4$ を先に計算。

② §10 答 $y=2x+8$

まだ×なら → p.1〜3（§10）の解説を読み直す

A：$y=(-2)^2=4$ ← A$(-2,4)$

B：$y=4^2=16$ ← B$(4,16)$

傾き$=(-2+4)\times 1$ ← $(x_1+x_2)\times a$

$=2\times 1=2$ ← かっこを先に

$y=2x+b$ に B$(4,16)$ ← 代入

$16=2\times 4+b$

$16=8+b$ ← 先にかけ算

$16-8=b$ ← 8 を左へ移項

$8=b$

間違えやすい！ $16=8+b \rightarrow 16-8=b$。

③ §10 答 A$(-2,4)$、B$(3,9)$

まだ×なら → p.1〜3（§10）の解説を読み直す

$x^2=x+6$ ← y どうしを ＝ でつなぐ

$x^2-x-6=0$ ← 右辺を左へ移項

$(x\quad)(x\quad)=0$ ← ① かっこを2つ

$(x\ \ 2)(x\ \ 3)=0$ ← ② かけて 6・ひいて 1

$(x+2)(x-3)=0$ ← ③ 大きい 3 に真ん中の項の符号 −

$x=-2、3$

$x=-2 \rightarrow y=(-2)^2=4$ ← 放物線の式に代入

$x=3 \rightarrow y=3^2=9$

間違えやすい！ 大きい 3 に真ん中の項の符号（−）。

④ §10 答 A$(-4,16)$、B$(2,4)$

まだ×なら → p.1〜3（§10）の解説を読み直す

$x^2=-2x+8$ ← y どうしを ＝ でつなぐ

$x^2+2x-8=0$ ← 右辺を左へ移項

$(x\quad)(x\quad)=0$ ← ① かっこを2つ

$(x\ \ 2)(x\ \ 4)=0$ ← ② かけて 8・ひいて 2

$(x+4)(x-2)=0$ ← ③ 大きい 4 に真ん中の項の符号 ＋

$x=-4、2$

$x=-4 \rightarrow y=(-4)^2=16$ ← 放物線の式に代入

$x=2 \rightarrow y=2^2=4$

間違えやすい！ $-2x$ を左へ移項すると $+2x$。大きい 4 に ＋。

チェックテストの解答・解説②

⑤ §10 答 24

まだ×なら → p.1〜3（§10）の解説を読み直す

Aまでの横＝ 2、Bまでの横＝ 4　← マイナスはつけない

切片＝ 8

$\triangle AOB = \dfrac{(2+4)\times 8}{2}$　← 裏技に入れる

$= \dfrac{6\times 8}{2}$　← かっこを先に

$= \dfrac{6\times \cancel{8}^{4}}{\cancel{2}}$　← 8 と 2 を約分

$= 6\times 4 = 24$

間違えやすい！ 切片は 8。横の長さは 2 と 4。

⑥ §10 答 12

まだ×なら → p.1〜3（§10）の解説を読み直す

A：$y = \dfrac{1}{2}\times(-2)^2 = 2$　← A(−2, 2)

B：$y = \dfrac{1}{2}\times 4^2 = 8$　← B(4, 8)

傾き＝ $(-2+4)\times\dfrac{1}{2}$　← $(x_1 + x_2)\times a$

$= 2\times\dfrac{1}{2} = 1$　← かっこを先に

$y = x + b$ に B(4, 8)　← 代入

$8 = 1\times 4 + b$

$8 = 4 + b$　← 先にかけ算

$8 - 4 = b$　← 4 を左へ移項

$4 = b$

Aまでの横＝ 2、Bまでの横＝ 4　← マイナスはつけない

切片＝ 4

$\triangle AOB = \dfrac{(2+4)\times 4}{2}$　← 裏技に入れる

$= \dfrac{6\times 4}{2}$　← かっこを先に

$= \dfrac{6\times \cancel{4}^{2}}{\cancel{2}}$　← 4 と 2 を約分

$= 6\times 2 = 12$

間違えやすい！ 変化の割合は $(-2+4)\times\dfrac{1}{2} = 1$。